

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	CAS No.	MSDS 번호
활성탄(Carbon; Activated carbon)	7440-44-0	AA05611-0000000001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	활성탄(Carbon; Activated carbon)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	흡착제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	삼천리활성탄소(주)
주소	충청남도 금산군 진산면 태고사로 271
긴급전화번호	041-753-1232

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	자기발열성 물질 및 혼합물 : 구분2 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H252 대량으로 존재 시 자기발열성 ; 화재를 일으킬 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P235 저온으로 유지하십시오.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 노출 부위를 철저히 씻으십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서 취급하십시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P321 응급 처치를 하십시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 밀폐하여 저장하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P407 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하십시오.
P410 직사광선을 피하십시오.

대응

저장

P413 반응성이 높은 물질이므로 1,000kg 이상으로 보관중일 때는 100℃를 넘지 않도록 유의 하시오.
P420 다른 물질과 격리하여 보관하십시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

폐기

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	활성탄(Carbon; Activated carbon)
이명(관용명)	Carbon ; Activated carbon
CAS 번호	7440-44-0
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으 시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 화학반응에 의해 자기발화 할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 다량의 습기와 장시간 접촉시 자연발화 할 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	오염지역을 환기하시오 모든 점화원을 제거하시오 분진 형성을 방지하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 분진의 흡입을 피하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 열에 폭로, 화염, 불꽃 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 분진의 흡입을 피하시오. 취급 후에는 취급 부위를 씻으시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 젖은 활성탄은 공기 중의 산소를 소비하기 때문에 제한된 공간(밀폐공간)에서 산소농도가 위험한 수준까지 낮아질 수 있음
나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함)	서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 저온으로 유지하고 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 밀폐하여 저장하시오. 자연발화 할 수 있으므로 1,000kg 이상으로 보관중일 때는 100℃를 넘지 않도록 유의하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	Carbon: Activated carbon – TWA : 5mg/㎥ , STEL :자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 분진을 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	흑색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		4~11
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		0.1 mmHg (<0.1 mmHg 20℃)
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		0.2~0.6
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)		자료없음
너. 자연발화온도		450 ℃
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		12.01

구성성분별 특성

Carbon: Activated carbon	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	흑색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		4~11
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0.1 mmHg (<0.1 mmHg 20℃)
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.2~0.6
	거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)		자료없음
	너. 자연발화온도		450 ℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		12.01

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

	열, 화학반응, 마찰에 의해 자기점화 할 수 있음
	소화 후에도 재점화할 수 있음
	인화성/연소성 물질
	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열
	습기
	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킴
심한 눈손상 또는 자극성	눈에 자극을 일으킴
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	흡입시 기도 자극을 일으킴
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	자료없음
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1362
나. 적정선적명	CARBON, ACTIVATED
다. 운송에서의 위험성 등급	4.2
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-J

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	노출기준설정물질(Carbon: Activated carbon)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com ((성상)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com ((색상)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com ((카. 증기압)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com ((하. 비중)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com ((너. 자연발화온도)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com ((머. 분자량)	
나. 최초작성일	2021-9-13
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	4 회
최종 개정일자	2025-03-10
라. 기타	
작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료임.	